

Aluna: Janyne Soares da Silva

Atividade Semana 5

1. Normalização

Aplique os três métodos de normalização nos atributos Nota_Matematica e Nota_Programacao: a) Normalização Simples b) MinMax c) Padronização (Z-score)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	ID_Estudante	Nome	Idade	Nota_Matematica	Nota_Programacao	Normalização Simples	Normalização Simples	MinMax	MinMax	Padronização (Z-score)	Padronização (Z-score)
2						Mat	Prog	Mat	Prog	Mat	Prog
3	181	Luiz Miguel Aragão	46	3.41	6.29	0.346	0.644	0.223	0.599	-0.707	0.116
4	155	João Guilherme Santos	43	9.86	1.11	1.000	0.114	1.000	0.000	1.328	-1.521
5	112	Livia Mendes	24	1.61	9.5	0.163	0.973	0.006	0.970	-1.274	1.131
6	248	Sra. Elisa Cardoso	41	9.67	6.72	0.981	0.689	0.977	0.649	1.268	0.252
7	61	Gabriela Fernandes	59	3.89	3.88	0.395	0.398	0.281	0.320	-0.555	-0.646
8	10	Milena Ribeiro	40	7.08	2.71	0.718	0.278	0.665	0.185	0.451	-1.016
9	120	Letícia Castro	53	5.39	7.52	0.547	0.770	0.461	0.741	-0.082	0.505
10	158	Vinicius Viana	22	7.62	4.69	0.773	0.481	0.730	0.414	0.621	-0.389
11	168	João Miguel Ramos	49	1.87	8.69	0.190	0.890	0.037	0.876	-1.192	0.875
12	34	Natália Gonçalves	60	9.49	1.16	0.962	0.119	0.955	0.006	1.211	-1.506
13	6	Rafaela Pires	49	1.56	9.76	0.158	1.000	0.000	1.000	-1.290	1.214
14	102	Sr. Enrico Araújo	43	6.36	9.03	0.645	0.925	0.578	0.916	0.224	0.983

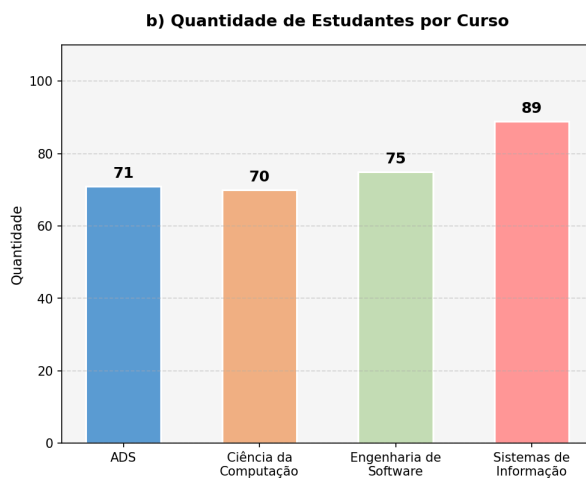
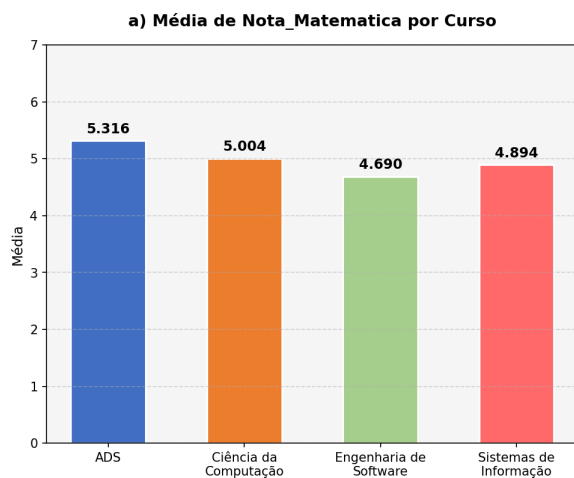
2. Agregação

Organize os dados do dataset por Curso e calcule:

a) A média de Nota_Matematica por grupo

b) Quantidade de estudantes por grupo

• Apresente os resultados com gráficos de barras



CURSO	QTD DE ALUNOS	MÉDIA NOTA MATEMÁTICA
ADS	71	5,316
Ciência da Computação	70	5,004
Engenharia de Software	75	4,690
Sistemas de Informação	89	4,894

3. Criação de novos atributos

crie os seguintes atributos:

a) Idade (a partir da Data_Nascimento)

b) Média_Geral das notas (considerando todas as notas (Matematica, Programação, Estatística))

c) Faixa de Desempenho: Alta (≥ 8), Média (5 a 7.99), Baixa (< 5)

• Justifique como esses atributos auxiliam na análise dos dados.

A criação dos atributos **Idade**, **Média_Geral** e **Faixa_Desempenho** enriquece o dataset original ao permitir análises mais diretas e significativas sobre o perfil dos estudantes.

A **Idade**, derivada da **Data_Nascimento**, facilita a identificação de padrões etários no desempenho acadêmico, tornando a informação mais interpretável do que uma data bruta.

A **Média_Geral**, calculada a partir das notas de Matemática, Programação e Estatística, sintetiza o desempenho acadêmico do estudante em um único valor, simplificando comparações entre alunos e grupos.

A **Faixa_Desempenho** transforma a **Média_Geral** em uma variável categórica (Alta, Média e Baixa), o que facilita a visualização, segmentação e interpretação dos dados, especialmente em gráficos e relatórios.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1		Nome	Data_Nascimento	Curso	Ano_Ingresso	Nota_Matemática	Nota_Programação	Nota_Estatística	Total_Horas_Estudadas	Numero_Faltas	Idade	Média_Geral	Faixa_Desempenho
2	181	Luiz Miguel Aragão	1980-12-06	ciências de Informação	2022	3,41	6,29	6,94	403,9	9	46	5,55	Média
3	155	João Guilherme Santos	1983-10-11	ciência da Computação	2021	9,86	1,11	1,39	499,1	9	43	4,12	Baixa
4	112	Livia Mendes	2002-10-24	engenharia de Software	2023	1,61	9,5	5,96	494,5	27	24	5,69	Média
5	248	Sra. Elisa Cardoso	1985-12-09	engenharia de Software	2023	9,67	6,72	9,97	346,3	21	41	8,79	Alta
6	61	Gabriela Fernandes	1967-08-02	ciência da Computação	2023	3,89	3,88	3,56	87,3	14	59	3,78	Baixa
7	10	Milena Ribeiro	1986-08-29	ciência da Computação	2021	7,08	2,71	6,9	220,9	18	40	5,56	Média
8	120	Leticia Castro	1973-05-12	ciência da Computação	2021	5,39	7,52	7,31	65,3	10	53	6,74	Média
9	158	Vinicius Viana	2004-05-17	engenharia de Software	2023	7,62	4,69	5,33	230,9	27	22	5,88	Média
10	168	João Miguel Ramos	1977-08-17	ADS	2020	1,87	8,69	8,77	99,7	19	49	6,44	Média
11	34	Natália Gonçalves	1966-07-30	ADS	2021	9,49	1,16	5,32	286,6	19	60	5,32	Média
12	6	Rafaela Pires	1977-08-25	ADS	2022	1,56	9,76	4,61	451,7	0	49	5,31	Média
13	102	Sr. Enrico Araújo	1983-09-11	ADS	2022	6,36	9,03	0,52	293,9	6	43	5,3	Média
14	46	Bianca Costela	2004-10-12	ciências de Informação	2019	6,63	6,16	8,91	54,9	14	22	7,23	Média
15	177	João Guilherme Gomes	1967-10-03	ciência da Computação	2023	6,91	0,74	2,29	222,9	25	59	3,31	Baixa
16	119	Enzo Mendes	1986-12-08	ADS	2020	8,93	6,73	1,24	462	7	40	5,63	Média
17	47	Dr. Samuel Cunha	2000-08-13	engenharia de Software	2023	3,12	6,35	5,94	111,6	15	26	5,14	Média
18	126	Julia Peixoto	1993-03-12	ADS	2022	4,27	5,5	8,42	263,4	29	33	6,06	Média
19	194	Cauã Ramos	1978-01-28	engenharia de Software	2018	6,33	1,88	6,11	280,7	6	48	4,77	Baixa
20	241	Vitor Gabriel Pires	2003-05-13	ADS	2021	9,4	9,54	0,13	421,1	22	23	6,36	Média
21	144	Lorenzo Lima	1971-06-04	ciências de Informação	2023	3,01	3,71	5,03	331,7	16	55	3,92	Baixa
22	230	Natália Carvalho	1968-01-03	ciências de Informação	2022	6,31	8,65	4,52	166,9	18	58	6,49	Média
23	272	Luiza Viana	2007-05-23	ciência da Computação	2021	8,1	7,84	2,71	491,5	4	19	6,22	Média
24	245	Maria Fernanda Martins	1995-11-19	ciência da Computação	2018	0,15	6,18	1,49	170,2	5	31	2,61	Baixa
25	26	Maria Cecília da Rocha	1964-06-19	ciência da Computação	2022	7,85	7,38	3,69	60,1	22	62	6,31	Média
26	148	Alana Costela	1996-03-24	engenharia de Software	2023	5,03	7,53	5,44	61	14	30	6	Média
27	222	Laura da Paz	1977-08-18	engenharia de Software	2021	5,68	3,81	0,05	480	17	49	3,18	Baixa
28	256	Sra. Eloah da Rocha	2002-08-16	ciência da Computação	2022	5,57	4,03	1,91	388,7	18	24	3,84	Baixa
29	74	Helena Monteiro	1984-01-29	ciências de Informação	2020	8,15	6,83	5,25	146,7	7	42	6,74	Média
30	233	Larissa Silveira	1981-06-03	engenharia de Software	2018	5,77	9,97	1,41	86,5	22	45	5,72	Média
31	110	Maria Eduarda da Mota	2001-12-31	engenharia de Software	2020	0,77	0,91	6,82	270,2	15	25	2,83	Baixa
32	141	Anthony Novaes	1975-09-07	ciência da Computação	2021	9,62	0,85	4,63	292,8	18	51	5,03	Média

+

≡

Dataset

Legenda_Novos_Atributos

4. Redução sintetizada dos dados

Identifique registros duplicados com base em Nome + Data_Nascimento + Curso.

- **Remova os duplicados mantendo apenas o primeiro.**
- **Informe quantos registros foram removidos.**

duplicados:

Nome	Data Nasc.	Curso
Milena Ribeiro	1986-08-29	Ciência da Computação
Dra. Nicole Ramos	1988-12-03	Ciência da Computação
Dr. Isaac Barros	2004-02-27	Engenharia de Software
Lívia Melo	1979-06-26	Sistemas de Informação
Natália Cunha	2001-09-21	Engenharia de Software

Registros removidos: 5